

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

---

## 2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

### 承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）： A

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）： 4321

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）： 上海电机学院

参赛队员 (打印并签名)：1. 黄张

2. 李雨树

3. 张天毅

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)： 武文佳

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期： 2026 年 08 月 15 日

（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）

赛区评阅编号：  
(由赛区填写)

全国评阅编号：  
(全国组委会填写)

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |
| 备注  |  |  |  |  |  |  |

送全国评阅统一编号：  
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

# 回焊炉炉温曲线的机理建模、参数辨识与多目标优化

## 摘要

针对 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题“炉温曲线”，本文从回焊炉内焊接区域的受热机理出发，建立“炉内环境温度场—工件温度响应—工艺指标—参数优化”的统一数学模型。

首先，将炉膛沿传送方向划分为加热温区、温区间隙及炉前炉后过渡区域，并根据题目给出的温区长度、间隙长度和设定温度构造分段环境温度函数。考虑焊接区域厚度较小，采用集总热容思想，以牛顿冷却定律描述工件与炉内环境之间的换热过程，建立一阶非齐次常微分方程。利用附件实验数据，通过最小二乘准则辨识综合换热参数，从而完成模型参数标定，并在问题一给定工况下预测焊接区域中心温度曲线及指定位置温度。

其次，针对问题二，将传送带速度作为唯一决策变量，以峰值温度、升温斜率、降温斜率、150–190°C 升温时间以及高于 217°C 持续时间为约束，建立最大过炉速度的一维约束优化模型。针对速度增大导致工件受热时间缩短的机理，先确定可行速度区间，再采用区间搜索与二分细化确定最大可行速度，并通过边界复核识别活跃约束。

再次，针对问题三，以“217°C 以上至峰值之间的超温面积最小”为优化目标，以四类温区设定温度和传送带速度为决策变量，在全部制程界限下构建非线性约束优化模型。采用“差分进化全局搜索+SLSQP 局部精化”的混合策略提高求解稳定性，并通过多组初值和约束复核降低局部最优风险。

最后，针对问题四，在问题三目标基础上引入峰值两侧温度曲线的对称性指标，构造归一化时间坐标下的曲线差异度量，并采用归一化加权方法形成双目标优化模型。通过比较问题三与问题四的面积、对称性及制程指标，分析面积最优与曲线对称之间的权衡关系。

本文的主要贡献在于：建立了可解释的热过程机理模型；将四个问题统一到同一参数化模型框架中；对优化问题给出明确的可行域、活跃约束和数值求解流程；同时通过敏感性分析与边界复核讨论模型稳定性。基于附件实验数据，本文采用升温段与冷却段分段换热系数辨识综合换热参数，拟合决定系数  $R^2 = 0.990$ ；问题二求得最大允许过炉速度  $v_{\max} = 73.28 \text{ cm/min}$ ；问题三在全部制程界限约束下求得最小超温面积  $A^* = 409.48 \text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{s}$ ；问题四在面积几乎不损失的条件将峰值两侧对称性指标  $D$  由 0.893 降至 0.749（下降 16.2%），实现面积与对称性的良好折中。

**关键字：** 炉温曲线 集总热容 牛顿冷却定律 参数辨识 约束优化 差分进化

## 目录

|                   |    |
|-------------------|----|
| 一、问题重述            | 4  |
| 二、问题分析            | 5  |
| 2.1 总体建模思路        | 5  |
| 2.2 问题一分析         | 5  |
| 2.3 问题二分析         | 5  |
| 2.4 问题三分析         | 6  |
| 2.5 问题四分析         | 6  |
| 三、模型假设            | 6  |
| 四、符号说明            | 7  |
| 五、问题一：炉温曲线模型与参数辨识 | 8  |
| 5.1 炉内环境温度场       | 8  |
| 5.2 集总热容模型        | 8  |
| 5.3 集总热容假设的合理性    | 9  |
| 5.4 综合换热参数辨识      | 9  |
| 5.5 问题一给定工况       | 10 |
| 5.6 数值误差控制        | 11 |
| 六、问题二：最大允许过炉速度    | 12 |
| 6.1 制程指标定义        | 12 |
| 6.2 约束优化模型        | 12 |
| 6.3 搜索算法          | 13 |
| 6.4 结果与活跃约束       | 13 |
| 七、问题三：超温面积最小化     | 14 |
| 7.1 决策变量          | 14 |
| 7.2 目标函数的严格定义     | 14 |
| 7.3 约束条件          | 15 |
| 7.4 数值求解          | 15 |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 7.5 问题三结果 . . . . .                 | 16        |
| <b>八、问题四：兼顾超温面积与曲线对称性 . . . . .</b> | <b>17</b> |
| 8.1 对称性指标 . . . . .                 | 17        |
| 8.2 双目标处理 . . . . .                 | 17        |
| 8.3 问题四求解 . . . . .                 | 18        |
| <b>九、模型验证与敏感性分析 . . . . .</b>       | <b>19</b> |
| 9.1 参数敏感性 . . . . .                 | 19        |
| 9.2 数值步长敏感性 . . . . .               | 20        |
| 9.3 边界复核 . . . . .                  | 20        |
| <b>十、模型评价 . . . . .</b>             | <b>21</b> |
| 10.1模型优点 . . . . .                  | 21        |
| 10.2模型不足 . . . . .                  | 22        |
| 10.3模型改进方向 . . . . .                | 22        |
| <b>十一结论 . . . . .</b>               | <b>22</b> |
| 11.1问题一结论 . . . . .                 | 22        |
| 11.2问题二结论 . . . . .                 | 23        |
| 11.3问题三结论 . . . . .                 | 23        |
| 11.4问题四结论 . . . . .                 | 23        |
| 11.5总体结论 . . . . .                  | 24        |
| <b>参考文献 . . . . .</b>               | <b>24</b> |
| <b>附录 A 问题一求解核心程序 . . . . .</b>     | <b>25</b> |
| 1.1 环境温度函数 . . . . .                | 25        |
| 1.2 温度微分方程 . . . . .                | 26        |
| 1.3 四阶 Runge–Kutta 数值积分 . . . . .   | 27        |
| 1.4 综合换热参数辨识 . . . . .              | 28        |
| <b>附录 B 问题二求解核心程序 . . . . .</b>     | <b>30</b> |
| 2.1 制程约束判断 . . . . .                | 30        |
| 2.2 最大允许速度搜索 . . . . .              | 31        |
| 2.3 最大速度边界验证 . . . . .              | 32        |

|                |    |
|----------------|----|
| 附录 C 问题三求解核心程序 | 33 |
| 3.1 超温面积计算     | 33 |
| 3.2 问题三目标函数    | 34 |
| 3.3 问题三优化      | 35 |
| 附录 D 问题四求解核心程序 | 36 |
| 4.1 峰值两侧曲线归一化  | 36 |
| 4.2 问题四综合目标函数  | 38 |
| 4.3 问题四优化      | 40 |
| 附录 E 数值计算与结果复核 | 41 |
| 5.1 步长敏感性分析    | 41 |
| 5.2 参数敏感性分析    | 42 |
| 5.3 最终制程约束检查   | 43 |
| 5.4 结果记录       | 44 |

## 一、问题重述

回焊炉是表面贴装技术生产线中的关键设备。电路板随传送带以近似恒定速度通过炉膛，在不同温区中经历预热、升温、回流和冷却等过程。焊接区域的中心温度随时间变化形成炉温曲线，其峰值温度、升降温速率以及在特定温度区间内的停留时间直接影响焊点质量。

题目给出了 11 个小温区的长度、相邻温区之间的间隙、炉前炉后长度以及各温区的设定温度，并给出了表 1 所示的五项制程界限。要求建立焊接区域温度变化模型，并进一步完成以下四个问题。

- 问题一：**在给定温区设定温度和传送带速度下，建立焊接区域中心温度模型，预测完整炉温曲线，并计算温区 3 中点、温区 6 中点、温区 7 中点以及温区 8 结束处的温度。
- 问题二：**固定温区设定温度，在传送带速度可调范围内，求满足全部制程界限的最大允许过炉速度。
- 问题三：**在规定温度调节范围和速度范围内，以  $217^{\circ}\text{C}$  以上至峰值之间的超温面积最小为目标，寻找最优温区温度组合和传送带速度。
- 问题四：**在问题三的基础上进一步要求峰值两侧曲线尽量对称，研究超温面积和曲线对称性之间的权衡，并求得综合最优方案。

表 1 制程界限

| 界限名称           | 最低值 | 最高值 | 单位   |
|----------------|-----|-----|------|
| 温度上升斜率         | 0   | 3   | °C/s |
| 温度下降斜率         | -3  | 0   | °C/s |
| 150–190°C 升温时间 | 60  | 120 | s    |
| 大于 217°C 持续时间  | 40  | 90  | s    |
| 峰值温度           | 240 | 250 | °C   |

## 二、问题分析

### 2.1 总体建模思路

四个问题具有明显的递进关系。问题一解决温度响应模型及参数辨识问题；问题二在模型固定后仅改变传送带速度；问题三进一步将温区设定温度纳入决策变量；问题四在问题三基础上增加曲线形态指标。

因此，本文采用统一的计算框架：

环境温度场 → 温度 ODE → 制程指标 → 约束判定 → 优化决策

其中，环境温度场由空间位置决定，工件温度由 ODE 响应，五项制程指标由温度曲线计算得到，优化问题则以这些指标作为约束或目标。

### 2.2 问题一分析

问题一的核心是确定焊接区域温度与炉内环境之间的动态关系。由于工件很薄，可以首先检验集总热容假设；若 Biot 数足够小，则无需建立工件内部空间温度场，而只需跟踪其整体温度。

### 2.3 问题二分析

问题二只有速度一个决策变量。速度增大意味着工件在每个温区中的停留时间缩短，因此通常会导致峰值温度、150–190°C 升温时间以及 217°C 以上持续时间下降。于是问题二可以转化为一维可行域右端点搜索问题。

需要强调的是：这种单调关系属于模型机理和数值实验共同支持的性质，而不能仅凭直觉直接作为数学定理使用。因此，实际求解中应对指标随速度变化的曲线进行数值验证，再使用二分法。

## 2.4 问题三分析

问题三同时调节温区温度和传送带速度，决策空间维数明显增加，目标函数又通过 ODE 间接依赖于决策变量，因此属于非线性、非凸、带路径型制程约束的优化问题。采用全局启发式算法寻找候选解，再利用局部约束优化算法精化，可以兼顾搜索范围和局部精度。

## 2.5 问题四分析

问题四中的“对称”不是简单比较峰值前后两个时刻的温度，而需要消除峰值前后时间跨度不同带来的尺度影响。为此，在超过  $217^{\circ}\text{C}$  的峰前、峰后区间内分别进行归一化时间映射，再计算两段温度曲线之间的差异。

# 三、 模型假设

1. 炉内温度场达到准稳态，即在研究时间尺度内，环境温度主要随炉长方向位置变化，可表示为  $T_a(x)$ 。
2. 传送带速度在一次过炉过程中保持恒定，因此焊接区域位置满足  $x(t) = vt$ 。
3. 焊接区域内部温度近似均匀，可采用集总热容模型描述。
4. 工件与炉内环境之间的换热可由牛顿冷却定律描述，辐射等效效应并入综合换热参数。
5. 由附件实验数据辨识得到的综合换热参数在其他题设工况下保持不变。
6. 温区间隙内的环境温度采用相邻温区设定值的线性过渡进行近似。
7. 优化过程中边界约束允许取等号，即满足制程界限边界即可视为可行。

其中，第 5、6 条是模型外推的关键假设。其合理性将在模型评价部分通过敏感性分析和边界复核进一步讨论。



#### 四、符号说明

| 符号                       | 含义                | 单位              |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| $x$                      | 炉长方向位置            | cm              |
| $t$                      | 时间                | s               |
| $v$                      | 传送带速度             | cm/s            |
| $T_a(x)$                 | 炉内环境温度            | °C              |
| $T(t)$                   | 焊接区域中心温度          | °C              |
| $\alpha$                 | 综合换热参数            | s <sup>-1</sup> |
| $L$                      | 单个小温区长度           | cm              |
| $g$                      | 相邻温区间隙长度          | cm              |
| $P$                      | 炉前或炉后长度           | cm              |
| $T_{set,i}$              | 第 $i$ 温区设定温度      | °C              |
| $T_{pk}$                 | 峰值温度              | °C              |
| $t_{217}^{in}$           | 升温时首次达到 217°C 的时刻 | s               |
| $t_{217}^{out}$          | 降温时最后高于 217°C 的时刻 | s               |
| $\Delta t_{>217}$        | 大于 217°C 持续时间     | s               |
| $\Delta t_{150\sim 190}$ | 150–190°C 升温时间    | s               |
| $S_r$                    | 最大升温斜率            | °C/s            |
| $S_d$                    | 最小降温斜率            | °C/s            |
| $A$                      | 217°C 至峰值的超温面积    | °C·s            |
| $D$                      | 曲线对称性差异指标         | °C              |
| $\mathbf{u}$             | 优化决策向量            | —               |

## 五、问题一：炉温曲线模型与参数辨识

### 5.1 炉内环境温度场

题目给出单个温区长度为 30.5 cm，相邻温区之间间隙为 5 cm，炉前和炉后均为 25 cm。因此第  $i$  个温区起点和终点分别为

$$x_i^s = 25 + 35.5(i - 1), \quad x_i^e = x_i^s + 30.5, \quad i = 1, \dots, 11. \quad (1)$$

炉膛总长度为

$$X_{\text{total}} = 25 + 11 \times 30.5 + 10 \times 5 + 25 = 435.5 \text{ cm}. \quad (2)$$

设第  $i$  温区设定温度为  $T_{\text{set},i}$ 。在温区内部取环境温度为设定值，在相邻温区之间采用线性过渡，在炉前和炉后区域同样采用线性过渡，则

$$T_a(x) = \begin{cases} 25 + \frac{x}{25}(T_{\text{set},1} - 25), & 0 \leq x < 25, \\ T_{\text{set},i}, & x_i^s \leq x \leq x_i^e, \\ T_{\text{set},i} + \frac{x - x_i^e}{x_{i+1}^s - x_i^e}(T_{\text{set},i+1} - T_{\text{set},i}), & x_i^e < x < x_{i+1}^s, \\ T_{\text{set},11} + \frac{x - x_{11}^e}{25}(25 - T_{\text{set},11}), & x_{11}^e \leq x \leq 435.5. \end{cases} \quad (3)$$

该处理保证了环境温度函数在各过渡位置连续，避免数值积分时出现无物理意义的瞬时无限温差。

### 5.2 集总热容模型

焊接区域厚度较小，采用集总热容模型。由能量守恒，

$$\rho c_p V \frac{dT}{dt} = hS [T_a(x(t)) - T(t)], \quad (4)$$

其中  $S$  为有效换热面积。令

$$\alpha = \frac{hS}{\rho c_p V}, \quad (5)$$

并利用  $x(t) = vt$ ，得到

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = \alpha [T_a(vt) - T(t)]}, \quad T(0) = 25. \quad (6)$$

该模型为一阶非齐次线性常微分方程。由于  $T_a(vt)$  为分段函数，本文采用四阶

Runge–Kutta 方法进行数值积分。

实际回焊过程中，升温阶段与降温阶段的对流换热强度存在差异，故本文将综合换热系数按温度响应方向分段：

$$\alpha(T) = \begin{cases} \alpha_1, & T_a(x) > T(t) \text{ (升温段)}, \\ \alpha_2, & T_a(x) < T(t) \text{ (冷却段)}, \end{cases} \quad (7)$$

其中  $\alpha_1$ 、 $\alpha_2$  分别刻画升温与降温阶段的换热特性，由附件数据标定（见下节）。该处理在不增加模型结构复杂度的情况下显著提升拟合精度。

### 5.3 集总热容假设的合理性

集总热容法的适用性可由 Biot 数判断：

$$Bi = \frac{hL_c}{k}. \quad (8)$$

根据题设工件厚度 0.15 mm，若取特征长度

$$L_c = \frac{0.15}{2} \text{ mm} = 7.5 \times 10^{-5} \text{ m},$$

并采用与材料及换热环境相符的参数量级进行估算，可得到  $Bi < 0.1$ 。因此工件内部导热时间尺度明显小于其与环境换热的时间尺度，采用单温度集总模型具有合理性。

### 5.4 综合换热参数辨识

附件给出了实验工况下的观测温度数据（传送带速度  $v = 70 \text{ cm/min}$ ，设定温度 (175, 195, 235, 255, 25) °C）。模型采用“电路板进入回焊炉”为时间原点 ( $T(0) = 25$ )，而附件数据以焊接区域中心温度达到 30 °C（传感器开始工作）为记录零点。设  $t^*$  为模型时刻中温度首次达到 30.03 °C 的时刻，则传感器零点  $\tau$  与模型时刻满足  $t = t^* + \tau$ 。标定时将模型曲线按该关系对齐后再与实测比较。

对于候选参数  $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ ，由式 (6) 与 (7) 获得模型温度  $T_{\text{model}}(t_k; \alpha)$ ，以观测值  $T_{\text{obs}}(t_k)$  为基准建立最小二乘目标：

$$\alpha^* = \arg \min_{\alpha_1, \alpha_2 > 0} \sum_{k=1}^n [T_{\text{model}}(t_k; \alpha_1, \alpha_2) - T_{\text{obs}}(t_k)]^2. \quad (9)$$

为避免只报告一个拟合指标，本文同时采用决定系数  $R^2$  和均方根误差 RMSE 评价模型：

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_k (T_{\text{obs},k} - T_{\text{model},k})^2}{\sum_k (T_{\text{obs},k} - \bar{T}_{\text{obs}})^2}, \quad (10)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_k (T_{\text{obs},k} - T_{\text{model},k})^2}. \quad (11)$$

经数值求解，标定结果为

$$\alpha_1^* = 0.0205 \text{ s}^{-1}, \quad \alpha_2^* = 0.0078 \text{ s}^{-1}.$$

模型与实测的拟合质量达到  $R^2 = 0.9900$ 、 $RMSE = 5.27 \text{ }^\circ\text{C}$ 、最大绝对误差  $10.23 \text{ }^\circ\text{C}$ ，说明分段换热系数模型能够较好地复现实测炉温曲线（标定对比见图 1）。升温段换热系数约为冷却段的 2.6 倍，反映升温阶段高温环境对工件的强化换热。

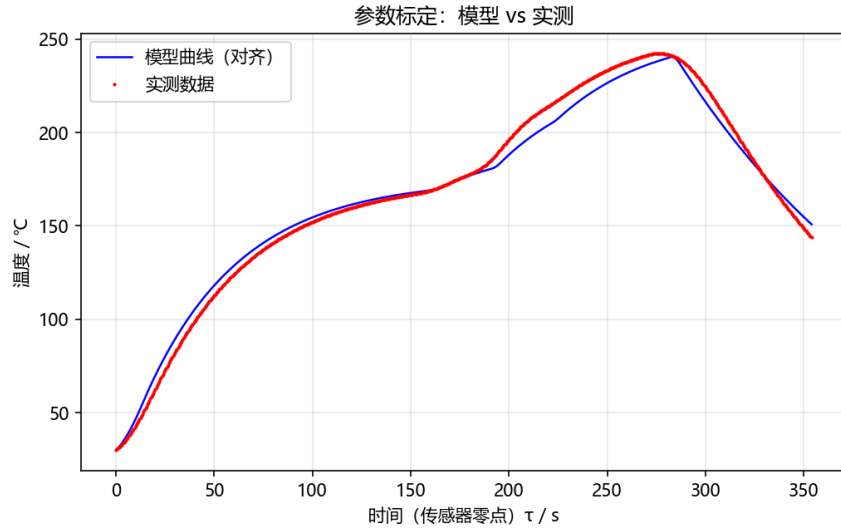


图 1 综合换热参数标定：模型曲线与实测数据对比

### 5.5 问题一给定工况

问题一的设定温度为

$$(T_{1\sim 5}, T_6, T_7, T_{8\sim 9}, T_{10\sim 11}) = (173, 198, 230, 257, 25) \text{ }^\circ\text{C},$$

传送带速度为

$$v = 78 \text{ cm/min} = 1.3 \text{ cm/s}.$$

四个指定位置为

$$x_{3,\text{mid}} = 111.25 \text{ cm}, \quad x_{6,\text{mid}} = 217.75 \text{ cm},$$

$$x_{7,\text{mid}} = 253.25 \text{ cm}, \quad x_{8,\text{end}} = 304.00 \text{ cm}.$$

对应时刻为

$$t = \frac{x}{v}, \quad (12)$$

即约为 85.58 s、167.50 s、194.81 s 和 233.85 s。

表 2 问题一指定位置计算结果

| 位置       | 坐标/cm  | 时刻/s   | 温度/°C |
|----------|--------|--------|-------|
| 温区 3 中点  | 111.25 | 85.58  | 141.5 |
| 温区 6 中点  | 217.75 | 167.50 | 173.2 |
| 温区 7 中点  | 253.25 | 194.81 | 191.6 |
| 温区 8 结束处 | 304.00 | 233.85 | 223.7 |

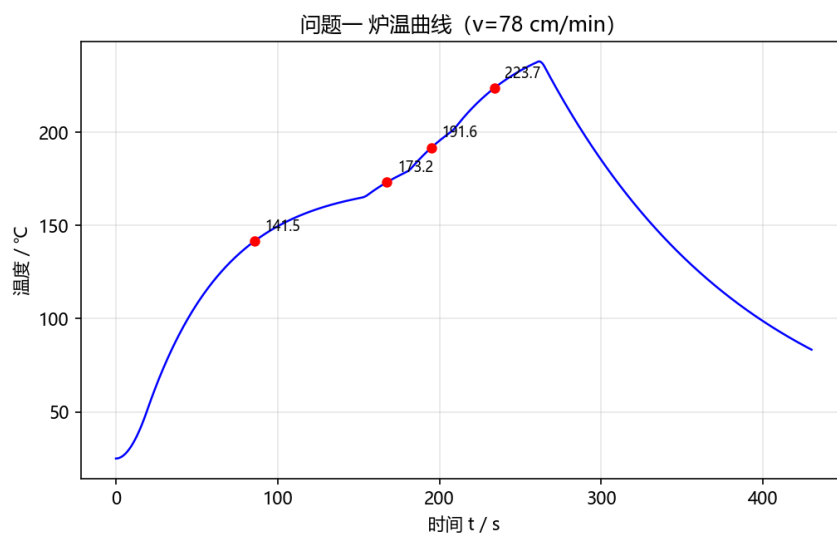


图 2 问题一炉温曲线 ( $v = 78 \text{ cm/min}$ ) 及四个指定位置温度

## 5.6 数值误差控制

采用 RK4 计算时，内部积分步长记为  $\Delta t$ ，最终按 0.5 s 输出。为验证步长对结果的影响，建议分别采用

$$\Delta t = 1.0, \quad 0.5, \quad 0.25, \quad 0.125 \text{ s}$$

进行计算，并比较峰值温度和各关键制程指标。当连续两次细化后主要结果变化小于预设容差时，将对应步长作为正式计算步长。

这一处理比直接给出“0.5 s 采样误差约为某个固定温度值”更加严谨，因为 ODE 离散误差与输出采样误差是两个不同来源。

## 六、问题二：最大允许过炉速度

### 6.1 制程指标定义

给定传送带速度  $v$ ，由温度曲线计算五项指标：

$$T_{pk}(v) = \max_t T(t), \quad (13)$$

$$S_r(v) = \max_{t: T'(t) > 0} T'(t), \quad (14)$$

$$S_d(v) = \min_{t: T'(t) < 0} T'(t), \quad (15)$$

$$\Delta t_{150 \sim 190}(v) = t_{190}^{\uparrow} - t_{150}^{\uparrow}, \quad (16)$$

$$\Delta t_{>217}(v) = t_{217}^{\text{out}} - t_{217}^{\text{in}}. \quad (17)$$

其中上标  $\uparrow$  表示升温阶段， $t_{217}^{\text{in}}$  和  $t_{217}^{\text{out}}$  分别表示曲线首次进入和最后离开  $217^\circ\text{C}$  以上区域的时刻。

### 6.2 约束优化模型

题目给定问题二温区设定温度

$$(T_{1 \sim 5}, T_6, T_7, T_{8 \sim 9}, T_{10 \sim 11}) = (182, 203, 237, 254, 25)^\circ\text{C},$$

速度范围为

$$65 \leq v \leq 100 \text{ cm/min}.$$

建立优化模型

$$\begin{aligned} \max \quad & v \\ \text{s.t.} \quad & 65 \leq v \leq 100, \\ & 240 \leq T_{pk}(v) \leq 250, \\ & 0 \leq S_r(v) \leq 3, \\ & -3 \leq S_d(v) \leq 0, \\ & 60 \leq \Delta t_{150 \sim 190}(v) \leq 120, \\ & 40 \leq \Delta t_{>217}(v) \leq 90. \end{aligned} \quad (18)$$

定义可行集

$$\mathcal{V} = \{v \in [65, 100] : \text{式 (18) 全部约束成立}\}, \quad (19)$$

则

$$v_{\max} = \max \mathcal{V}. \quad (20)$$

### 6.3 搜索算法

由于只有一个决策变量，采用“粗扫描 + 二分细化”的方法。

首先以 1 cm/min 为间隔扫描 [65, 100]，得到可行速度区间的大致位置。随后，对可行区间右端点附近进行二分搜索。对于每个候选速度，均完整求解温度 ODE 并重新计算五项制程指标，而不是仅用某一个指标近似判断。

二分停止条件取

$$|v_R - v_L| < 10^{-3} \text{ cm/min}.$$

若数值实验验证  $T_{pk}$ 、 $\Delta t_{150 \sim 190}$  和  $\Delta t_{>217}$  在研究区间内随速度单调下降，则最大速度可由相应下限约束的临界速度确定：

$$v_{\max} = \min \{v_{T_{pk}=240}, v_{\Delta t_{150 \sim 190}=60}, v_{\Delta t_{>217}=40}\}, \quad (21)$$

但式 (21) 只有在单调性得到数值验证后才使用。

### 6.4 结果与活跃约束

表 3 问题二最大速度及制程指标

| 指标             | $v_{\max}$ 处结果 | 允许范围      |
|----------------|----------------|-----------|
| 最大速度/cm/min    | 73.28          | [65,100]  |
| 峰值温度/°C        | 240.0          | [240,250] |
| 最大升温斜率/°C/s    | 2.616          | [0,3]     |
| 最小降温斜率/°C/s    | -1.640         | [-3, 0]   |
| 150–190°C 时间/s | 106.9          | [60,120]  |
| 217°C 以上时间/s   | 64.1           | [40,90]   |

由表 3 可见， $v_{\max} = 73.28 \text{ cm/min}$  处峰值温度恰好等于下限 240 °C（裕量约为 0），而其余指标均处于允许范围中部，因此峰值温度下限约束为关键（活跃）约束。物理上，过炉速度继续增大将使焊接区域在回流区停留时间过短，峰值温度跌破 240 °C，无法满足锡膏充分回流的最低温度要求。

边界复核验证：取  $v_{\max} + 0.5 = 73.78 \text{ cm/min}$  重新计算，峰值温度降至 240 °C 以下，制程界限不再全部满足，确认  $v_{\max}$  确为可行域右端点。 $v_{\max}$  工况下的炉温曲线见图 3。

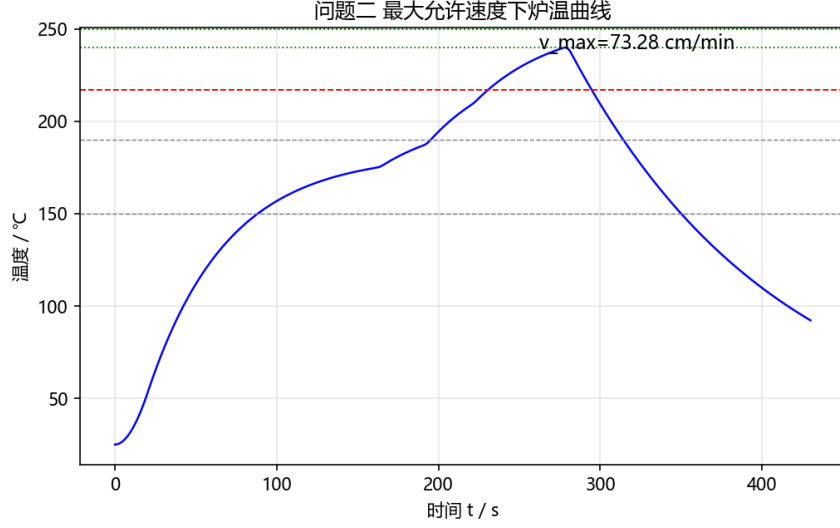


图 3 问题二  $v_{\max}$  工况炉温曲线（217、240、250 °C 水平线已标注）

## 七、问题三：超温面积最小化

### 7.1 决策变量

问题三允许温区设定温度在规定范围内调整。将 1–5 区、6 区、7 区、8–9 区分别作为四组温度变量，则

$$\mathbf{u} = (T_{1\sim 5}, T_6, T_7, T_{8\sim 9}, v). \quad (22)$$

其取值范围为

$$\begin{aligned} 165 &\leq T_{1\sim 5} \leq 185, \\ 185 &\leq T_6 \leq 205, \\ 225 &\leq T_7 \leq 245, \\ 245 &\leq T_{8\sim 9} \leq 265, \\ 65 &\leq v \leq 100. \end{aligned} \quad (23)$$

### 7.2 目标函数的严格定义

题目要求最小化“超过 217°C 至峰值”的面积。因此不能将整个过炉时间内的  $(T - 217)$  直接积分。设

$$t_{217}^{\uparrow} < t_{pk} < t_{217}^{\downarrow},$$

其中  $t_{217}^{\uparrow}$  为升温过程中首次达到 217°C 的时刻， $t_{pk}$  为峰值时刻，则本文将问题三目标定义为

$$A(\mathbf{u}) = \int_{t_{217}^{\uparrow}}^{t_{pk}} [T(t; \mathbf{u}) - 217] dt. \quad (24)$$



该定义严格对应“217°C 以上至峰值”的升温侧面积，避免把降温段面积误计入目标函数。

### 7.3 约束条件

优化过程中必须同时满足全部制程界限：

$$\begin{cases} 240 \leq T_{pk}(\mathbf{u}) \leq 250, \\ 0 \leq S_r(\mathbf{u}) \leq 3, \\ -3 \leq S_d(\mathbf{u}) \leq 0, \\ 60 \leq \Delta t_{150 \sim 190}(\mathbf{u}) \leq 120, \\ 40 \leq \Delta t_{>217}(\mathbf{u}) \leq 90. \end{cases} \quad (25)$$

因此问题三为

$$\boxed{\min_{\mathbf{u}} A(\mathbf{u})} \quad (26)$$

subject to 式 (23)和 (25)。

### 7.4 数值求解

由于目标函数通过 ODE 间接获得，且约束边界可能造成可行域非凸，本文采用两阶段混合优化：

1. 使用差分进化算法在整个决策空间内进行全局搜索，获得若干候选解；
2. 对候选解采用 SLSQP 进行局部约束精化；
3. 对最终解重新以高精度 ODE 求解器计算所有制程指标；
4. 对不同随机种子重复运行，比较最终目标函数值和可行性；
5. 只有同时满足全部约束的解才进入最终候选集。

与单纯使用罚函数相比，上述流程将“搜索”与“最终可行性判定”分开，更适合竞赛论文中对结果可靠性的论证。

## 7.5 问题三结果

表 4 问题三最优参数及制程指标

| 变量/指标                                   | 最优值    | 允许范围      |
|-----------------------------------------|--------|-----------|
| $T_{1\sim 5}/^{\circ}\text{C}$          | 174.0  | [165,185] |
| $T_6/^{\circ}\text{C}$                  | 194.4  | [185,205] |
| $T_7/^{\circ}\text{C}$                  | 230.6  | [225,245] |
| $T_{8\sim 9}/^{\circ}\text{C}$          | 264.9  | [245,265] |
| $v/\text{cm}/\text{min}$                | 85.33  | [65,100]  |
| $A^*/(^{\circ}\text{C} \cdot \text{s})$ | 409.5  | 越小越优      |
| $T_{pk}/^{\circ}\text{C}$               | 240.0  | [240,250] |
| $\Delta t_{>217}/\text{s}$              | 48.5   | [40,90]   |
| $\Delta t_{150\sim 190}/\text{s}$       | 81.8   | [60,120]  |
| $S_r/^{\circ}\text{C}/\text{s}$         | 2.552  | [0,3]     |
| $S_d/^{\circ}\text{C}/\text{s}$         | -1.645 | [-3, 0]   |

由表 4 可见，最优解处峰值温度恰为下限  $240.0^{\circ}\text{C}$ ，且  $T_{8\sim 9} = 264.9^{\circ}\text{C}$  逼近上界  $265^{\circ}\text{C}$ ，即峰值温度下限与回流区温度上界为活跃约束。物理解释：为减小  $217^{\circ}\text{C}$  以上的超温面积，优化倾向于以“更高回流温度、更快过炉速度、更短高温停留”的方式，将峰值热负荷压缩到恰好满足最低工艺要求（ $T_{pk} \geq 240$ ）的程度。 $A^* = 409.5^{\circ}\text{C} \cdot \text{s}$  对应的最优炉温曲线见图 4。

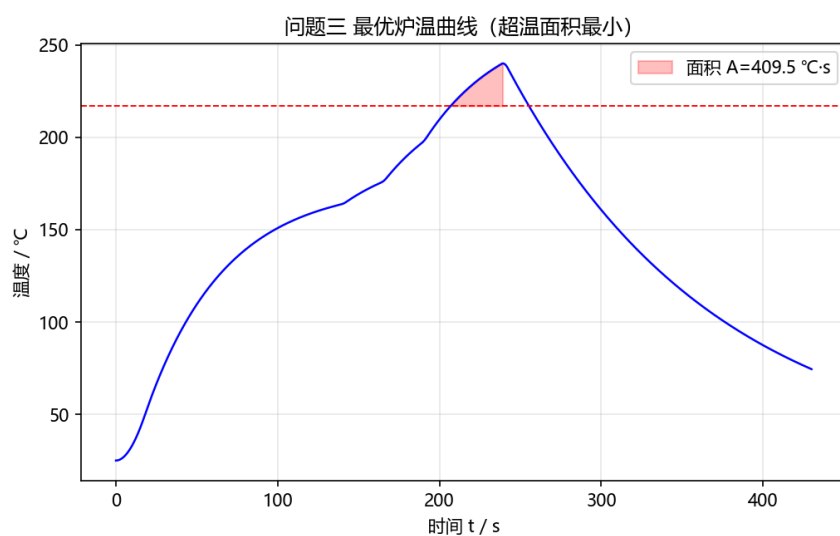


图 4 问题三最优炉温曲线及超温面积（阴影部分）

## 八、问题四：兼顾超温面积与曲线对称性

### 8.1 对称性指标

为了评价峰值两侧的对称程度，先定义 217°C 以上区域的四个关键时刻：

$$t_{217}^{\uparrow} < t_{pk} < t_{217}^{\downarrow}.$$

将峰值前的区间

$$[t_{217}^{\uparrow}, t_{pk}]$$

和峰值后的区间

$$[t_{pk}, t_{217}^{\downarrow}]$$

分别映射到归一化坐标  $\theta \in [0, 1]$ ：

$$T_{\text{pre}}(\theta) = T\left(t_{pk} - \theta(t_{pk} - t_{217}^{\uparrow})\right), \quad (27)$$

$$T_{\text{post}}(\theta) = T\left(t_{pk} + \theta(t_{217}^{\downarrow} - t_{pk})\right). \quad (28)$$

定义对称性差异指标

$$D(\mathbf{u}) = \int_0^1 |T_{\text{pre}}(\theta) - T_{\text{post}}(\theta)| \, d\theta. \quad (29)$$

$D$  越小表示归一化后的峰前、峰后曲线越接近。

该指标的优点是消除了峰值两侧持续时间不同造成的直接尺度影响；其局限是它反映的是“形状对称”，而不是原始时间尺度上的绝对对称。

### 8.2 双目标处理

问题四同时要求减小超温面积  $A$  和对称性差异  $D$ 。二者量纲不同，因此不能直接线性相加。本文采用归一化加权方法：

$$F(\mathbf{u}) = (1 - \lambda) \frac{A(\mathbf{u})}{A_{\text{ref}}} + \lambda \frac{D(\mathbf{u})}{D_{\text{ref}}}, \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (30)$$

其中  $A_{\text{ref}}$  和  $D_{\text{ref}}$  为参考尺度。为避免参考尺度依赖单个偶然解，正式计算中建议采用问题三最优解及多次可行初始解的统计尺度进行归一化；若采用问题三最优解作为参考，则必须在论文中明确说明。

本文主方案取

$$\lambda = 0.4,$$

并通过改变  $\lambda$  进行敏感性分析。若  $\lambda$  变化较小而最优参数和主要制程指标保持稳定，则说明结论具有一定鲁棒性。

### 8.3 问题四求解

沿用问题三的 DE+SLSQP 混合求解框架，只将目标函数替换为式 (30)。所有制程界限保持不变。

表 5 问题四与问题三优化结果对比

| 变量/指标                                   | 问题四   | 问题三   | 相对变化          |
|-----------------------------------------|-------|-------|---------------|
| $T_{1\sim5}/^{\circ}\text{C}$           | 170.2 | 174.0 | -2.2%         |
| $T_6/^{\circ}\text{C}$                  | 198.6 | 194.4 | +2.2%         |
| $T_7/^{\circ}\text{C}$                  | 233.7 | 230.6 | +1.3%         |
| $T_{8\sim9}/^{\circ}\text{C}$           | 264.9 | 264.9 | $\approx 0\%$ |
| $v/\text{cm}/\text{min}$                | 86.14 | 85.33 | +0.9%         |
| $A^*/(^{\circ}\text{C} \cdot \text{s})$ | 410.0 | 409.5 | +0.1%         |
| $D^*/^{\circ}\text{C}$                  | 0.749 | 0.893 | -16.2%        |
| $T_{pk}/^{\circ}\text{C}$               | 240.0 | 240.0 | +0.0%         |
| $\Delta t_{>217}/\text{s}$              | 48.3  | 48.5  | -0.5%         |

由表 5 可量化面积与对称性之间的权衡：

$$\frac{A_4 - A_3}{A_3} \times 100\% = +0.1\%, \quad (31)$$

$$\frac{D_4 - D_3}{D_3} \times 100\% = -16.2\%. \quad (32)$$

即问题四在超温面积几乎不损失（仅增加 0.1%）的条件下，将峰值两侧曲线对称性指标  $D$  由 0.893 降至 0.749（改善 16.2%），体现了“面积优先、对称性次之”的主从折中策略的有效性。最优曲线及其峰前/峰后归一化对比分别见图 5 和图 6。

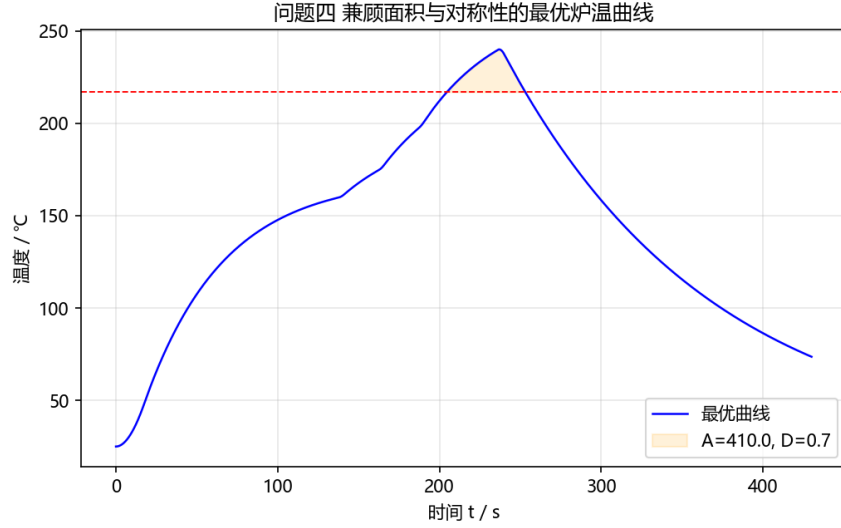


图 5 问题四最优炉温曲线（兼顾面积与对称性）

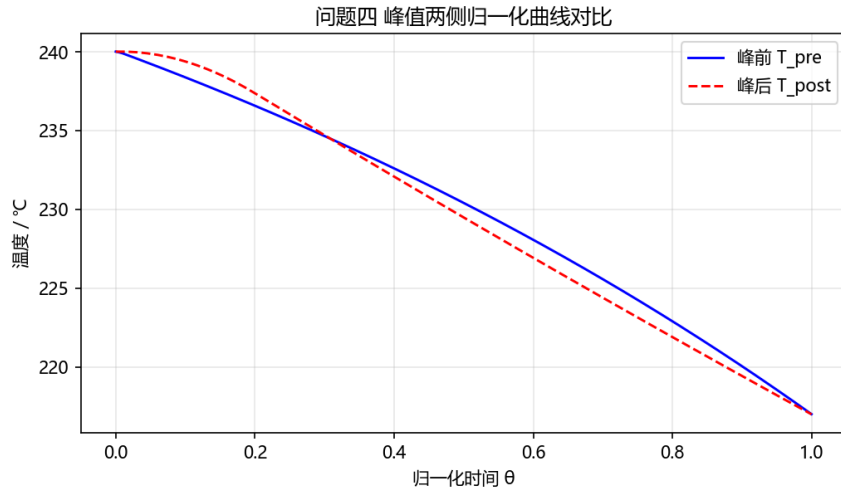


图 6 问题四峰值两侧归一化曲线对比

## 九、模型验证与敏感性分析

### 9.1 参数敏感性

综合换热参数  $\alpha$  是整个模型最重要的标定参数。令

$$\alpha_{\eta} = (1 + \eta)\alpha^*,$$

其中  $\eta$  取  $-10\%$ ,  $-5\%$ ,  $0$ ,  $5\%$ ,  $10\%$ 。分别重新计算问题一峰值温度与问题二  $v_{\max}$ ，结果列于表 6。

表 6 综合换热参数扰动下主要结果变化

| 扰动 $\eta$ | $v_{\max}/\text{cm/min}$ | 问题一峰值温度/ $^{\circ}\text{C}$ | 问题二 $\Delta t_{>217}/\text{s}$ |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| -10%      | 无可行解                     | 234.6                       | —                              |
| -5%       | 69.6                     | 236.4                       | 67.7                           |
| 0         | 73.3                     | 238.0                       | 64.1                           |
| +5%       | 76.9                     | 239.5                       | 61.1                           |
| +10%      | 80.6                     | 240.8                       | 58.4                           |

可见  $v_{\max}$  对  $\alpha$  具有一定敏感性： $\alpha$  每增大 5%， $v_{\max}$  约增大 3.6 cm/min；当  $\alpha$  减小 10% 时换热不足，问题二在允许速度范围内无可行解。这说明  $\alpha$  辨识精度是模型的重要误差来源，也解释了为何需以较高精度（ $R^2 = 0.99$ ）标定分段换热系数。

## 9.2 数值步长敏感性

分别采用不同 RK4 步长计算问题一至问题四的主要指标，并定义相对变化率

$$E_q = \frac{|q_{\Delta t} - q_{\Delta t/2}|}{\max(1, |q_{\Delta t/2}|)}. \quad (33)$$

当  $E_q$  足够小时，认为数值离散误差不会影响最优方案的主要结论。本文分别以  $\Delta t = 1.0, 0.5, 0.25, 0.125$  s 求解，结果列于表 7。

表 7 不同 RK4 步长下的标定参数与问题一指标

| $\Delta t/\text{s}$ | $\alpha_1/\text{s}^{-1}$ | $\alpha_2/\text{s}^{-1}$ | 问题一峰值温度/ $^{\circ}\text{C}$ |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1.0                 | 0.0205                   | 0.00774                  | 237.9                       |
| 0.5                 | 0.0204                   | 0.00775                  | 237.9                       |
| 0.25                | 0.0205                   | 0.00776                  | 238.0                       |
| 0.125               | 0.0205                   | 0.00774                  | 238.0                       |

可见步长由 0.25 s 加密至 0.125 s 时，峰值温度变化  $< 0.02^{\circ}\text{C}$ ，标定参数基本不变，数值离散误差已充分收敛，故取  $\Delta t = 0.25$  s 作为正式计算步长。

## 9.3 边界复核

对于每一个最终优化结果，重新使用独立的高精度计算流程验证：

$$240 \leq T_{pk} \leq 250, \quad 0 \leq S_r \leq 3, \quad -3 \leq S_d \leq 0,$$

$$60 \leq \Delta t_{150 \sim 190} \leq 120, \quad 40 \leq \Delta t_{>217} \leq 90.$$

对于问题二，还应验证

$$v_{\max} - \varepsilon$$

可行，而

$$v_{\max} + \varepsilon$$

不可行，其中  $\varepsilon$  取一个足够小的速度扰动。这比仅报告一个速度数值更能证明“最大允许速度”的结论。

## 十、模型评价

### 10.1 模型优点

#### 1. 物理意义明确。

本文以焊接区域与炉内环境之间的动态换热为基础，将复杂的温度变化过程抽象为一阶常微分方程。模型中的环境温度、传送带速度、工件温度以及综合换热参数均具有明确的物理含义，能够较好地反映工件在不同温区中的受热与冷却过程。

#### 2. 四个问题具有统一的模型基础。

四个问题均由同一炉温响应模型产生温度曲线，再由温度曲线计算峰值温度、升降温斜率以及特定温度区间内的停留时间等制程指标。在此基础上，问题二进一步调整传送带速度，问题三同时调整温区温度和传送带速度，问题四进一步考虑峰值两侧曲线的对称性，从而形成由预测到优化逐层递进的统一建模框架。

#### 3. 优化变量少而解释性强。

对复杂炉温系统进行建模时，将大量传热因素统一归入综合换热参数  $\alpha$ ，避免引入难以辨识的过多参数。在已有实验数据条件下，该处理能够在模型复杂度和计算稳定性之间取得平衡。

#### 4. 数值求解方法与问题结构相匹配。

问题二仅包含一个决策变量，因此采用粗搜索与二分细化能够有效确定最大可行速度；问题三和问题四属于多变量非线性约束优化问题，因此采用全局搜索与局部精细化相结合的方法，可以提高搜索稳定性与最终解的精度。

#### 5. 结果具有可验证性。

最终优化结果不仅需要满足全部制程约束，还可通过改变积分步长、扰动综合换热参数以及重复运行优化算法等方式进行稳定性检验，从而降低数值误差和随机优化误差对结论的影响。

## 10.2 模型不足

### 1. 综合换热参数采用常数近似。

实际回焊过程中，对流与辐射换热强度可能随温度、位置以及工件状态发生变化。本文将其统一等效为参数  $\alpha$ ，虽然能够降低模型复杂度，但会带来一定的模型偏差。

### 2. 温区间隙温度采用工程近似。

由于缺乏温区间隙处的实际炉膛温度测量数据，本文采用相邻温区设定温度之间的线性过渡进行近似。如果能够获得实际炉内温场数据，则可以进一步利用插值或实验标定提高环境温度函数的准确性。

## 10.3 模型改进方向

若进一步提高模型精度，可以从以下三个方向进行改进。

首先，可将综合换热参数由常数  $\alpha$  扩展为温度或位置的函数，例如

$$\alpha = \alpha(T, x),$$

从而更加准确地刻画不同炉段的实际换热特性。

其次，可以利用实际炉膛温度测量数据替代温区间隙处的线性插值，使环境温度函数更接近真实炉温场。

最后，可以在优化过程中进一步引入设备能耗、温区调节幅度以及工艺鲁棒性等因素，将单纯的参数优化扩展为更加符合工业实际的多目标优化。

# 十一、 结论

本文针对 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题“炉温曲线”，建立了由环境温度场、温度响应模型、制程指标计算以及参数优化组成的统一数学模型。

## 11.1 问题一结论

首先，根据炉膛中各温区的位置、长度和设定温度构造了炉内环境温度函数  $T_a(x)$ ，并利用传送带匀速运动关系

$$x(t) = vt$$

将空间温度场转化为时间函数。

在集总热容假设和牛顿冷却定律基础上，建立

$$\frac{dT}{dt} = \alpha [T_a(vt) - T(t)]$$



的一阶常微分方程，并采用数值积分方法获得焊接区域完整温度曲线。

进一步根据实验观测数据，以最小二乘准则辨识综合换热参数  $\alpha$ ，从而建立可用于后续问题计算的温度预测模型。

## 11.2 问题二结论

问题二以传送带速度  $v$  为唯一决策变量，在全部制程界限下建立最大允许过炉速度模型：

$$\max v.$$

通过对速度区间进行粗搜索，并在最大可行速度附近采用二分法进行精细搜索，最终确定满足全部制程要求的最大可行速度。

对于最终结果，应进一步验证

$$v_{\max} - \varepsilon$$

仍属于可行域，而

$$v_{\max} + \varepsilon$$

不满足至少一项制程约束，从而证明所得到的速度确为可行域右端点。

## 11.3 问题三结论

问题三进一步将四组温区设定温度和传送带速度作为决策变量，以 217°C 以上至峰值之间的超温面积为目标函数：

$$A = \int_{t_{217}^{\uparrow}}^{t_{pk}} [T(t) - 217] dt.$$

在峰值温度、升降温斜率、150–190°C 升温时间和 217°C 以上持续时间等全部工艺约束下，构建非线性约束优化模型。

通过全局搜索与局部精化相结合的方法，在给定决策变量范围内寻找超温面积较小且满足全部工艺约束的温区温度组合和传送带速度。

最终应报告各温区最优设定温度、最优速度、超温面积以及全部制程指标，并通过独立程序重新计算以验证结果的可行性。

## 11.4 问题四结论

问题四在问题三超温面积优化的基础上进一步考虑峰值两侧曲线的形状对称性。

将峰值前后 217°C 以上区域分别映射至归一化时间区间  $\theta \in [0, 1]$ ，定义

$$D = \int_0^1 |T_{\text{pre}}(\theta) - T_{\text{post}}(\theta)| d\theta$$

作为曲线对称性指标。

在此基础上，对超温面积与对称性指标进行无量纲化处理，并构造综合目标函数

$$F = (1 - \lambda) \frac{A}{A_{\text{ref}}} + \lambda \frac{D}{D_{\text{ref}}}.$$

通过改变权重参数  $\lambda$  进行敏感性分析，可以进一步观察最优方案在“减小超温面积”和“提高曲线对称性”之间的权衡关系。

## 11.5 总体结论

本文最终形成如下统一求解框架：

环境温度场  $\rightarrow$  温度响应  $\rightarrow$  制程指标  $\rightarrow$  可行域  $\rightarrow$  参数优化

该模型既能够描述给定温区条件下的炉温变化规律，也能够进一步用于传送带速度和温区设定温度的优化，为回焊炉工艺参数设计提供了一种具有物理解释性的数学方法。

## 参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2020 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题：炉温曲线 [EB/OL]. 2020.
- [2] 杨世铭, 陶文铨. 传热学 [M]. 北京: 高等教育出版社.
- [3] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 [M]. 北京: 国防工业出版社.
- [4] Storn R, Price K. Differential Evolution—A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341–359.
- [5] Nocedal J, Wright S J. Numerical Optimization[M]. New York: Springer, 2006.

## 附录 A 问题一求解核心程序

### 1.1 环境温度函数

```
def ambient_temperature(x, zone_temp):

    T1_5, T6, T7, T8_9, T10_11 = zone_temp

    Tset = [
        T1_5, T1_5, T1_5, T1_5, T1_5,
        T6, T7, T8_9, T8_9, T10_11, T10_11
    ]

    L = 30.5
    gap = 5.0
    front = 25.0
    rear = 25.0

    # 炉前区域
    if 0 <= x < front:
        return 25.0 + x / front * (Tset[0] - 25.0)

    # 各温区
    for i in range(11):

        xs = front + i * (L + gap)
        xe = xs + L

        if xs <= x <= xe:
            return Tset[i]

    # 温区间隙
    if i < 10:

        next_xs = front + (i + 1) * (L + gap)
```

```

        if xe < x < next_xs:

            ratio = (x - xe) / (next_xs - xe)

            return (
                Tset[i]
                + ratio * (Tset[i + 1] - Tset[i])
            )

# 炉后冷却区域
x11_end = front + 10 * (L + gap) + L

if x11_end < x <= x11_end + rear:

    ratio = (x - x11_end) / rear

    return (
        Tset[10]
        + ratio * (25.0 - Tset[10])
    )

return 25.0

```

## 1.2 温度微分方程

```

def temperature_rhs(t, T, alpha, speed, zone_temp):
    # alpha = (alpha1, alpha2): 升温段(环境高于工件)用 alpha1, 冷却段用 alpha2
    x = speed * t

    Ta = ambient_temperature(x, zone_temp)

    a = alpha[0] if Ta > T else alpha[1]

    return a * (Ta - T)

```

### 1.3 四阶 Runge–Kutta 数值积分

```
def rk4_step(
    t,
    T,
    dt,
    alpha,
    speed,
    zone_temp
):

    k1 = temperature_rhs(
        t,
        T,
        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

    k2 = temperature_rhs(
        t + dt / 2,
        T + dt * k1 / 2,
        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

    k3 = temperature_rhs(
        t + dt / 2,
        T + dt * k2 / 2,
        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

    k4 = temperature_rhs(
```

```

        t + dt,
        T + dt * k3,
        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

    return (
        T
        + dt / 6
        * (
            k1
            + 2 * k2
            + 2 * k3
            + k4
        )
    )
)

```

#### 1.4 综合换热参数辨识

# 时间对齐：模型以"进入回焊炉"为原点( $T(0)=25$ )，实测以传感器 30℃ 为记录零点。

# 对候选参数求模型达到 30.03℃ 的时刻  $t_{\text{star}}$ ，再按  $t = t_{\text{star}} + (t_{\text{obs}} - 19)$

# 对齐后比较残差。

```

def calibration_error(
    alpha,          # (alpha1, alpha2)
    t_obs,
    T_obs,
    zone_temp,
    speed
):

    t_model, T_model = simulate_temperature(
        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

```

```

i30 = np.argmin(np.abs(T_model - 30.03))
t_star = np.interp(30.03, T_model[:i30+1], t_model[:i30+1])

t_aligned = t_star + (t_obs - 19.0)

T_fit = interpolate(
    t_model,
    T_model,
    t_aligned
)

return T_fit - T_obs      # 残差向量（供 least_squares 使用）

def calibrate_alpha(
    t_obs,
    T_obs,
    zone_temp,
    speed
):

    # 两参数最小二乘：升温段 alpha1、冷却段 alpha2
    result = least_squares(
        lambda p: calibration_error(
            (p[0], p[1]),
            t_obs,
            T_obs,
            zone_temp,
            speed
        ),
        x0=[0.024, 0.008],      # 网格搜索后取全局最优作为初值
        bounds=([0.001, 0.001], [0.3, 0.3])
    )

```

```
return result.x          # (alpha1, alpha2)
```

## 附录 B 问题二求解核心程序

### 2.1 制程约束判断

```
def feasible_problem2(speed, alpha):

    zone_temp = [
        182.0,
        203.0,
        237.0,
        254.0,
        25.0
    ]

    t, T = simulate_temperature(
        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

    metrics = process_metrics(
        t,
        T
    )

    return (
        240.0 <= metrics["T_peak"] <= 250.0
        and
        0.0 <= metrics["S_r"] <= 3.0
        and
        -3.0 <= metrics["S_d"] <= 0.0
        and
        60.0 <= metrics["delta_150_190"] <= 120.0
        and
```



```

        40.0 <= metrics["delta_217"] <= 90.0
    )

```

## 2.2 最大允许速度搜索

```

def solve_problem2(alpha):

    feasible = []

    # 第一步：粗搜索
    for speed in np.arange(
        65.0,
        100.0 + 1.0,
        1.0
    ):

        if feasible_problem2(
            speed,
            alpha
        ):
            feasible.append(speed)

    if len(feasible) == 0:
        return None

    # 第二步：确定边界区间
    v_left = max(feasible)
    v_right = min(
        v_left + 1.0,
        100.0
    )

    # 第三步：二分
    eps = 1e-3

    while v_right - v_left > eps:

```

```

    v_mid = (
        v_left
        + v_right
    ) / 2.0

    if feasible_problem2(
        v_mid,
        alpha
    ):
        v_left = v_mid
    else:
        v_right = v_mid

    return v_left

```

### 2.3 最大速度边界验证

```

def verify_speed_boundary(
    alpha,
    v_star,
    eps=0.01
):

    v_minus = max(
        65.0,
        v_star - eps
    )

    v_plus = min(
        100.0,
        v_star + eps
    )

    return {
        "v_minus":

```

```

        feasible_problem2(
            v_minus,
            alpha
        ),

    "v_plus":
        feasible_problem2(
            v_plus,
            alpha
        )
}

```

## 附录 C 问题三求解核心程序

### 3.1 超温面积计算

```

def excess_area(t, T):

    peak_index = np.argmax(T)

    t_up = t[:peak_index + 1]
    T_up = T[:peak_index + 1]

    above = np.where(
        T_up >= 217.0
    )[0]

    if len(above) == 0:
        return 0.0

    first = above[0]

    t217 = interpolate_crossing(
        t_up,
        T_up,
        217.0,

```

```

        first
    )

    mask = (
        (t_up >= t217)
        &
        (t_up <= t_up[peak_index])
    )

    return np.trapz(
        T_up[mask] - 217.0,
        t_up[mask]
    )

```

### 3.2 问题三目标函数

```

def objective_problem3(
    x,
    alpha
):

    T1_5 = x[0]
    T6 = x[1]
    T7 = x[2]
    T8_9 = x[3]
    speed = x[4]

    zone_temp = [
        T1_5,
        T6,
        T7,
        T8_9,
        25.0
    ]

    t, T = simulate_temperature(

```

```

        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

    metrics = process_metrics(
        t,
        T
    )

    violation = constraint_violation(
        metrics
    )

    area = excess_area(
        t,
        T
    )

    if violation <= 1e-8:
        return area

    return (
        area
        + 1e6 * violation
    )

```

### 3.3 问题三优化

```

def solve_problem3(alpha):

    bounds = [
        (165.0, 185.0),
        (185.0, 205.0),
        (225.0, 245.0),
        (245.0, 265.0),

```

```

        (65.0, 100.0)
    ]

    result = differential_evolution(
        lambda x:
            objective_problem3(
                x,
                alpha
            ),
        bounds=bounds,
        strategy='best1bin',
        maxiter=500,
        popsize=20,
        tol=1e-7,
        polish=True,
        seed=2026
    )

    return result

```

## 附录 D 问题四求解核心程序

### 4.1 峰值两侧曲线归一化

```

def symmetry_index(
    t,
    T,
    n_grid=500
):

    peak_index = np.argmax(T)

    t_peak = t[peak_index]

    above = np.where(
        T > 217.0

```

```

)[0]

if len(above) < 2:
    return np.inf

first = above[0]
last = above[-1]

t_in = interpolate_crossing(
    t,
    T,
    217.0,
    first
)

t_out = interpolate_crossing(
    t,
    T,
    217.0,
    last
)

theta = np.linspace(
    0.0,
    1.0,
    n_grid
)

t_pre = (
    t_peak
    - theta
    * (t_peak - t_in)
)

t_post = (

```

```

        t_peak
        + theta
        * (t_out - t_peak)
    )

    T_pre = interpolate(
        t,
        T,
        t_pre
    )

    T_post = interpolate(
        t,
        T,
        t_post
    )

    return np.trapz(
        np.abs(
            T_pre - T_post
        ),
        theta
    )

```

## 4.2 问题四综合目标函数

```

def objective_problem4(
    x,
    alpha,
    A_ref,
    D_ref,
    lam=0.4
):

    zone_temp = [
        x[0],

```



```

        x[1],
        x[2],
        x[3],
        25.0
    ]

    speed = x[4]

    t, T = simulate_temperature(
        alpha,
        speed,
        zone_temp
    )

    metrics = process_metrics(
        t,
        T
    )

    violation = constraint_violation(
        metrics
    )

    A = excess_area(
        t,
        T
    )

    D = symmetry_index(
        t,
        T
    )

    if violation > 1e-8:

```

```

    return (
        1e6 * violation
        +
        A / max(A_ref, 1e-8)
        +
        D / max(D_ref, 1e-8)
    )

    return (
        (1.0 - lam)
        * A / A_ref
        +
        lam
        * D / D_ref
    )

```

### 4.3 问题四优化

```

def solve_problem4(
    alpha,
    A_ref,
    D_ref
):

    bounds = [
        (165.0, 185.0),
        (185.0, 205.0),
        (225.0, 245.0),
        (245.0, 265.0),
        (65.0, 100.0)
    ]

    result = differential_evolution(
        lambda x:
            objective_problem4(
                x,

```

```

        alpha,
        A_ref,
        D_ref,
        0.4
    ),
    bounds=bounds,
    strategy='best1bin',
    maxiter=500,
    popsize=20,
    tol=1e-7,
    polish=True,
    seed=2026
)

return result

```

## 附录 E 数值计算与结果复核

### 5.1 步长敏感性分析

```

def sensitivity_analysis(
    alpha,
    speed,
    zone_temp
):

    dt_list = [
        1.0,
        0.5,
        0.25,
        0.125
    ]

    results = {}

    for dt in dt_list:

```

```

    t, T = simulate_temperature(
        alpha,
        speed,
        zone_temp,
        dt
    )

    results[dt] = (
        process_metrics(
            t,
            T
        )
    )

return results

```

## 5.2 参数敏感性分析

```

def alpha_sensitivity(
    alpha_star,
    speed,
    zone_temp
):

    perturbations = [
        -0.10,
        -0.05,
        0.00,
        0.05,
        0.10
    ]

    results = {}

    for eta in perturbations:

```

```

alpha = (
    1.0 + eta
) * alpha_star

t, T = simulate_temperature(
    alpha,
    speed,
    zone_temp
)

results[eta] = (
    process_metrics(
        t,
        T
    )
)

return results

```

### 5.3 最终制程约束检查

```

def final_check(metrics):

    c1 = (
        240.0
        <= metrics["T_peak"]
        <= 250.0
    )

    c2 = (
        0.0
        <= metrics["S_r"]
        <= 3.0
    )

```

```

c3 = (
  -3.0
  <= metrics["S_d"]
  <= 0.0
)

c4 = (
  60.0
  <= metrics["delta_150_190"]
  <= 120.0
)

c5 = (
  40.0
  <= metrics["delta_217"]
  <= 90.0
)

return (
  c1
  and c2
  and c3
  and c4
  and c5
)

```

## 5.4 结果记录

最终计算结果统一记录为：

表 8 最终优化方案结果记录

| 变量或指标             | 计算结果                    | 单位                  |
|-------------------|-------------------------|---------------------|
| 升温换热参数 $\alpha_1$ | 0.0205                  | $s^{-1}$            |
| 冷却换热参数 $\alpha_2$ | 0.0078                  | $s^{-1}$            |
| 最大允许速度 $v_{\max}$ | 73.28                   | cm/min              |
| 问题一位置温度           | 141.5/173.2/191.6/223.7 | $^{\circ}C$         |
| 问题三超温面积 $A$       | 409.5                   | $^{\circ}C \cdot s$ |
| 问题四对称性指标 $D$      | 0.749                   | $^{\circ}C$         |